

Fragilidad bancaria y riesgos del crecimiento a la baja: cómo la interacción entre JLoss y GaR determina el spread soberano en economías en desarrollo

Un microfundamento de Organización Industrial

M. Valenzuela*

September 9, 2026

Abstract

Este trabajo desarrolla un modelo teórico formal en el que la *estructura de mercado bancario* es el parámetro profundo que gobierna la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano en economías en desarrollo. En un mercado de crédito con competencia à la Cournot, responsabilidad limitada y seguro de depósitos, la intensidad de competencia opera sobre el riesgo por dos canales de signo opuesto —efecto margen (Keeley) y efecto *risk-shifting* (Boyd–De Nicoló)—, generando una relación en U con la probabilidad de quiebra individual (Proposición 2, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010). El aporte central es distinguir el riesgo *individual* del riesgo de *cola conjunta* del sistema (JLoss): al endogenizar la correlación de activos como función de la estructura de mercado, la concentración no solo desplaza la probabilidad de default sino que engrosa la cola conjunta, de modo que el mínimo de JLoss se ubica en un mercado más competido que el de mínima fragilidad individual (Proposición 3), y el traspaso de la cola es creciente en la concentración (Proposición 4). El cierre macro-soberano —un canal de *credit crunch* (JLoss → GaR) y un bloque de límite fiscal (GaR, JLoss → EMBI)— produce una complementariedad: el efecto de la fragilidad sobre el spread se amplifica cuando el crecimiento ya está en la cola, y esa amplificación crece con la concentración (Proposición 5). Todas las proposiciones se ilustran numéricamente, el método de cálculo de JLoss se valida contra Monte Carlo, y el diseño empírico se valida primero por Monte Carlo (recuperación de los signos predichos $\beta_3, \beta_4 > 0$ —en la convención de riesgo de cola $D \equiv -\text{GaR}$ — en el 100% de 3000 réplicas) y luego se contrasta con un panel de economías emergentes con la fragilidad bancaria anclada en Bloomberg. El contraste arroja un resultado **asimétrico**. La complementariedad de primer orden ($\beta_3 > 0$ en convención D ; equiv. $\theta = \beta_3^{\text{GaR}} < 0$) tiene el signo y la forma predichos, pero su significancia es **condicional**: se sostiene sobre el núcleo de once economías emergentes de financiamiento externo ($\hat{\beta}_3 = +0,47$, $p = 0,023$) y se diluye al añadir economías con mercados de deuda local profundos. La predicción distintiva del modelo, la amplificación por concentración ($\beta_4 > 0$ en convención D), **no puede contrastarse con potencia**: con trece países el punto estimado de $\hat{\beta}_4$ no tiene signo estable entre proxies de concentración y su intervalo de

*Working paper. Documento de trabajo para discusión con el comité de tesis.

confianza robusto cruza el cero con todos ellos, incluida una serie de concentración trimestral construida de los mismos balances Bloomberg que JLoss. El modelo sobrevive además a una estructura de competencia alternativa (Salop) y a una revisión adversarial explícita.

Palabras clave: estabilidad financiera, competencia bancaria, riesgo sistémico, Growth-at-Risk, riesgo soberano, *doom loop*.

Clasificación JEL: G21, G28, E44, H63, L13.

1 Introducción

La relación entre competencia bancaria y estabilidad financiera es uno de los debates más persistentes de las macrofinanzas, y la evidencia empírica es abiertamente contradictoria. Por un lado, la hipótesis de *competencia-fragilidad* (Keeley, 1990) sostiene que la competencia erosiona el valor de la franquicia (*charter value*) y comprime los márgenes, reduciendo el colchón de los bancos e incentivando la toma de riesgo. Por otro, la hipótesis de *competencia-estabilidad* (Boyd & De Nicoló, 2005) sostiene que un mayor poder de mercado eleva las tasas de préstamo, induce a los proyectistas a seleccionar proyectos más riesgosos (*risk-shifting*) y aumenta la probabilidad de default de la cartera. Martínez-Miera & Repullo (2010) reconcilian ambas fuerzas en un mismo equilibrio y muestran que la relación entre competencia y riesgo de quiebra individual es en U .

Este trabajo parte de esa reconciliación pero desplaza el objeto de interés. Para la estabilidad financiera y el riesgo soberano lo relevante no es la fragilidad de un banco representativo, sino la *cola conjunta de pérdidas* del sistema —la magnitud de las pérdidas cuando muchos bancos fallan simultáneamente—, que denotamos JLoss y que se computa en el marco de Merton (1974) y la aproximación de punto de silla. La distinción es sustantiva: la competencia reduce monótonamente el riesgo del *proyectista*, pero afecta de forma no trivial la *correlación* de exposiciones entre bancos. Nuestra tesis central es que la estructura de mercado es el parámetro profundo que gobierna toda la cadena

$$n \text{ (estructura)} \longrightarrow \text{JLoss} \longrightarrow \text{GaR} \longrightarrow \text{EMBI},$$

donde GaR es el *Growth-at-Risk* en el sentido de Adrian et al. (2019) y EMBI el spread soberano.

Contribución. El modelo se apoya en un resultado técnico preliminar —existencia y unicidad del equilibrio de Cournot (Proposición 1)— sobre el cual el trabajo construye cuatro resultados económicos. Primero, recupera la relación en U de la fragilidad individual como caso particular (Proposición 2). Segundo —y es la contribución marginal frente a Martínez-Miera & Repullo (2010)—, al endogenizar la correlación de activos $\rho(n)$ muestra que el mínimo de la fragilidad *sistémica* JLoss se desplaza hacia mayor competencia respecto del mínimo de la fragilidad individual (Proposición 3): una política de competencia calibrada solo sobre la salud individual de los bancos deja al sistema en una configuración subóptimamente concentrada desde la óptica del riesgo de cola. Tercero, el traspaso de la cola sistémica es creciente en la concentración por un canal de granularidad (Proposición 4). Cuarto, el cierre macro-soberano genera una complementariedad entre fragilidad y riesgo a la baja sobre el spread soberano, amplificada por la

concentración (Proposición 5), que constituye el análogo teórico exacto del término de interacción $\text{JLoss} \times D$ ($D \equiv -\text{GaR}$) y su heterogeneidad por concentración que la literatura estima empíricamente.

Literatura relacionada. El trabajo integra tres literaturas. La de *organización industrial bancaria y estabilidad* (Keeley, 1990; Allen & Gale, 2004; Boyd & De Nicoló, 2005; Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016); la de *riesgo sistémico* y medidas de pérdida conjunta (Merton, 1974; Vasicek, 2002; Gordy, 2003; Acharya et al., 2017; Adrian & Brunnermeier, 2016); y la de *riesgos a la baja y nexo soberano-bancario* (Adrian et al., 2019; Acharya et al., 2014; Farhi & Tirole, 2018; Ghosh et al., 2013). Ninguna de las tres, tomada por separado, deriva un objeto de fragilidad de *cola conjunta* como función de la estructura de mercado bancario: la literatura de organización industrial se detiene en la probabilidad de quiebra individual, y la literatura de riesgo sistémico trata la correlación de exposiciones como un parámetro exógeno, no como el resultado de una decisión estratégica de los bancos condicionada por cuántos compiten entre sí. Ningún trabajo previo, hasta donde sabemos, deriva $\partial \text{JLoss} / \partial (\text{competencia})$ con correlación endógena a la estructura de mercado ni la propaga hasta el spread soberano.

Relación con la investigación empírica complementaria. Este trabajo teórico es la contraparte de un segundo artículo de investigación, de naturaleza empírica, elaborado en paralelo por el mismo autor, que estima directamente sobre un panel de trece economías emergentes el término de interacción $\text{JLoss} \times D$ ($D \equiv -\text{GaR}$) sobre el spread soberano y documenta su signo, su forma y su robustez (Chari et al., 2024 ofrece el antecedente más próximo, con la interacción de JLoss y factores financieros *globales*). Los dos trabajos comparten las mismas métricas de fragilidad bancaria y riesgo de cola, construidas de manera idéntica, pero difieren en su objeto: mientras el artículo empírico establece la complementariedad $\text{JLoss} \times D$ como una regularidad estadística sin comprometerse con un mecanismo estructural único, este trabajo deriva esa misma complementariedad –y, decisivamente, su heterogeneidad por la concentración bancaria– desde primeros principios de un modelo de competencia. La Sección 5 reporta, además de la validación del diseño por Monte Carlo, la puesta a prueba de las predicciones distintivas del modelo (β_3 y β_4) sobre el mismo panel de datos reales: la complementariedad de primer orden se sostiene de forma condicional (en el núcleo de economías de financiamiento externo), pero la amplificación por concentración no puede contrastarse con potencia, un resultado que se reporta y discute explícitamente.

El resto del documento se organiza así. La Sección 2 presenta el modelo. La Sección 3 deriva la fragilidad individual y sistémica (Proposiciones 2–4) y la calibra. La Sección 4 cierra la cadena macro-soberana (Proposición 5). La Sección 5 desarrolla y valida la estrategia empírica. La Sección 6 presenta la robustez y la revisión adversarial. La Sección 7 concluye.

2 El modelo

2.1 Entorno y timing

Economía de un período con un continuo de *proyectistas* sin patrimonio propio —de modo que cada proyecto se financia en su totalidad con crédito bancario, sin aporte de capital propio del proyectista—, n *bancos* idénticos con responsabilidad limitada, *depositantes* con seguro de depósitos y un *asegurador/fisco*. La secuencia es: (i) la estructura de mercado queda fijada por n ; (ii) los bancos compiten à la Cournot eligiendo cantidades de crédito l_i y el mercado determina la tasa R_L (la condición de vaciado de mercado se formaliza en la Definición 1, Sección 2.2, a continuación); (iii) cada proyectista elige el riesgo p de su proyecto; (iv) se realiza el factor macro-financiero común Z , ocurren los defaults y se materializan las pérdidas.

2.2 Competencia à la Cournot y equilibrio

Siguiendo la tradición de competencia bancaria à la Cournot en cantidad de crédito (Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016), el banco i elige $l_i \geq 0$. La demanda inversa de crédito es $R_L = R_L(L)$, con $L = \sum_i l_i$, $R'_L(L) < 0$ y $2R'_L(L) + L R''_L(L) < 0$. Dado que cada proyectista financia su proyecto con exactamente 1 unidad de crédito (Sección anterior), l_i mide simultáneamente el volumen de crédito y la masa de proyectistas atendidos por el banco i , y $L = \sum_i l_i$ es tanto el crédito agregado como el número total de proyectos financiados en la economía; empíricamente, l_i se aproxima por el stock de colocaciones de cada banco o país, tal como se usa en el panel de la Sección 5, lo que ancla este objeto teórico a los datos.

Sea $\pi(R_L)$ el margen esperado, por unidad de crédito, que un banco obtiene al prestar a la tasa R_L ; se deriva explícitamente a partir de los primitivos de riesgo en la Sección 2.4, pero por ahora basta con las condiciones de regularidad que se verifican allí. El banco i elige l_i para maximizar

$$\Pi_i(l_i, l_{-i}) = l_i \cdot \pi(R_L(L)) - C(l_i), \quad (1)$$

con $C(\cdot)$ convexo. El proyectista responde según el mecanismo de *risk-shifting* de la Sección 2.3, de modo que $p = p(R_L(L))$: la elección de riesgo es indirecta, gobernada por la tasa de equilibrio, y por tanto ya incorporada en $\pi(R_L)$.

Definición 1 (Equilibrio simétrico). Un equilibrio es (l^*, R_L^*, p^*) tal que: (i) dado R_L^* , cada proyectista elige $p^* = p(R_L^*)$ con $\Psi(p^*, R_L^*) = 0$ (Sección 2.3); (ii) **vaciado de mercado**: $R_L^* = R_L(n l^*)$; (iii) l^* satisface la CPO de Cournot, $\pi(R_L^*) + l^* \pi'(R_L^*) R'_L(n l^*) - C'(l^*) = 0$, con $\partial^2 \Pi_i / \partial l_i^2 < 0$; (iv) (opcional) libre entrada fija n^* por beneficio cero.

Proposición 1 (existencia y unicidad). Si la demanda inversa satisface las condiciones de regularidad, $\pi(\cdot)$ es tal que el beneficio (1) es estrictamente cóncavo en l_i y el costo es convexo, existe un único equilibrio simétrico de Cournot. En el límite $n \rightarrow \infty$ se recupera el nivel competitivo ($R_L \rightarrow R_L^c$, margen $\rightarrow 0$) y en $n = 1$ el de monopolio.

2.3 Microfundamento I: proyectistas y *risk-shifting*

Cada proyectista es neutral al riesgo y maximiza el valor esperado de su pago —caso lineal de la maximización de utilidad esperada, forma estándar en la literatura de *risk-shifting* (Stiglitz

& Weiss, 1981; Boyd & De Nicoló, 2005)—. Financia con una unidad de crédito un proyecto y elige su probabilidad de default $p \in [0, 1]$. Con probabilidad $1 - p$ el proyecto tiene éxito y rinde $R(p)$, con $R'(p) > 0$ y $(1 - p)R(p)$ cóncavo: proyectos más riesgosos pagan más condicional al éxito pero tienen menor valor esperado, de modo que distintos niveles de riesgo corresponden a instrumentos con distinto valor esperado. Por responsabilidad limitada, el proyectista repaga $1 + R_L$ solo en éxito, donde R_L —la tasa de préstamo pactada ex-ante y determinada por el mercado (Sección 2.2)— es la única tasa del modelo: el monto de repago $1 + R_L$ es una función determinística de R_L , no una tasa de repago independiente. Nótese además que R_L (tasa de préstamo) y $R(p)$ (retorno del proyecto en éxito, elegido indirectamente por el proyectista vía p) son objetos distintos: R_L entra al costo de repago exigido, mientras que $R(p)$ es el ingreso bruto que genera el proyecto. El proyectista resuelve $\max_p (1 - p)[R(p) - (1 + R_L)]$. La condición de primer orden $\Psi(p, R_L) \equiv (1 - p)R'(p) - [R(p) - (1 + R_L)] = 0$, con $\Psi_p < 0$, implica por el teorema de la función implícita:

$$\frac{dp}{dR_L} = -\frac{\Psi_{R_L}}{\Psi_p} = -\frac{1}{(1 - p)R''(p) - 2R'(p)} > 0. \quad (2)$$

Lema 1 (*risk-shifting*). *La probabilidad de default elegida por el proyectista es estrictamente creciente en la tasa de préstamo R_L : $p'(R_L) > 0$.*

2.4 Microfundamento II: bancos, factor común y probabilidad de quiebra

El default de cada préstamo se rige por un modelo de umbral con factor común $Z \sim N(0, 1)$ —un evento macro-financiero, por ejemplo una recesión o un endurecimiento de las condiciones financieras, que golpea a todos los proyectistas a la vez— e idiosincrásico $\varepsilon_j \sim N(0, 1)$: el préstamo j hace default si $\sqrt{\rho}Z + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_j < \Phi^{-1}(p)$, donde ρ es la correlación de activos. La estructura es análoga a la de una cartera diversificada por nivel de riesgo —como los multifondos de una AFP o un fondo mutuo—, donde Z es el riesgo sistemático que ninguna diversificación elimina y ε_j es el riesgo idiosincrático que sí se diversifica. Por la ley de grandes números aplicada al continuo de proyectos que financia cada banco, la fracción de default condicional a Z es la función de Vasicek (Vasicek, 2002; Gordy, 2003)

$$x(Z; p, \rho) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{\rho}Z}{\sqrt{1 - \rho}}\right), \quad \partial x / \partial Z < 0. \quad (3)$$

Esta forma cerrada es el límite de cartera grande *dentro de cada banco* (el continuo de proyectistas hace que la fracción de default sea una variable continua, no un conteo de éxitos y fracasos); el número de bancos n , en cambio, permanece finito, y es precisamente esa granularidad a nivel banco la que genera el término de varianza $Hq(Z)(1 - q(Z))$ de la Proposición 4 más adelante, que se anula solo cuando $n \rightarrow \infty$.

Los bancos se fondean con depósitos asegurados al costo bruto $1 + r_D$ y mantienen capital e por unidad de crédito. Siguiendo la práctica estándar de la literatura de organización industrial bancaria, e se trata como un parámetro de política exógeno —un requisito regulatorio mínimo de capital, análogo a un coeficiente de Basilea/CMF, no una elección del banco—. En el lenguaje de Merton (1974), e es el colchón que absorbe la pérdida dado el default antes de que el propio

banco quiebre: el banco quiebra cuando la fracción de default supera el umbral $\bar{x}(R_L) = 1 - (1 + r_D - e)/(1 + R_L)$, con $\bar{x}'(R_L) > 0$: más competencia comprime el margen, reduce $\bar{x}$ y acerca a la quiebra (canal Keeley). La probabilidad de quiebra individual es

$$\text{PD}(R_L, p, \rho) = \Phi(\bar{z}) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{1 - \rho} \Phi^{-1}(\bar{x}(R_L))}{\sqrt{\rho}}\right). \quad (4)$$

Con responsabilidad limitada, el patrimonio residual del banco se percibe solo en supervivencia ($Z \geq \bar{z}$), de modo que el margen esperado por unidad de (1) es

$$\pi(R_L) = \mathbb{E}[\max\{(1 - x(Z; p(R_L), \rho))(1 + R_L) - (1 + r_D), 0\}]. \quad (5)$$

Observación 1 (el óptimo de l_i internaliza el *risk-shifting*). La derivada total de (5) respecto de R_L se descompone en un efecto directo de la tasa y un efecto indirecto vía el riesgo elegido por el proyectista:

$$\pi'(R_L) = \underbrace{\frac{\partial \pi}{\partial R_L} \Big|_p}_{\text{efecto directo}} + \underbrace{\frac{\partial \pi}{\partial p}}_{<0} \underbrace{p'(R_L)}_{>0 \text{ (Lema 1)}}. \quad (6)$$

Como el banco anticipa racionalmente $p = p(R_L(L))$ al resolver (1), la CPO de Cournot para l_i (Definición 1(iii)) ya contiene, vía (6), el efecto de *risk-shifting* sobre su propio margen. No es necesario, por tanto, un problema de maximización conjunta en (l_i, p) : la elección univariada de l_i , bajo expectativas racionales sobre la respuesta del proyectista, basta para caracterizar el equilibrio.

Observación 2 (fondeo con precio de riesgo). El costo de fondeo r_D admite generalizarse a un costo $r(p)$ creciente en el riesgo asumido por el banco, $r'(p) \geq 0$ —disciplina de mercado o un seguro de depósitos con precio actuarialmente sensible al riesgo (Merton, 1977)—, de modo que el margen (5) pasaría a depender de $r(p)$ en lugar de un costo plano. Chan et al. (1992) muestran, sin embargo, que un precio de seguro de depósitos genuinamente justo y sensible al riesgo no siempre es implementable sin subsidio en un entorno competitivo; por esa razón se mantiene $r(p) = r_D$ constante como caso base para las Proposiciones 1–5, y $r(p)$ general queda señalada como extensión, en el mismo estatus que la competencia à la Salop o el canal de *herding* de la Sección 6.

3 Fragilidad individual y sistémica

3.1 La relación en U (Proposición 2)

Proposición 2 (U-shape de la fragilidad individual). Sea $\text{PD}(n) \equiv \text{PD}(R_L^*(n), p^*(n), \rho)$ con ρ constante. La probabilidad de quiebra individual es no monótona y con forma de U en la competencia: existe $\hat{n}$ con $\text{PD}'(n) < 0$ para $n < \hat{n}$ y $\text{PD}'(n) > 0$ para $n > \hat{n}$.

Demostración (esquema). Diferenciando (4), con $R_L^*(n) < 0$,

$$\frac{d\bar{z}}{dn} = \frac{R_L^{*'}(n)}{\sqrt{\rho}} \left[\underbrace{\Phi^{-1'}(p) p'(R_L)}_{>0 \text{ (risk-shifting)}} - \underbrace{\sqrt{1 - \rho} \Phi^{-1'}(\bar{x}) \bar{x}'(R_L)}_{>0 \text{ (margen)}} \right].$$

El primer término estabiliza (canal Boyd–De Nicoló), el segundo fragiliza (canal Keeley). En mercados concentrados domina el primero y en competidos el segundo; por continuidad existe $\hat{n}$ interior con $PD'(\hat{n}) = 0$. $\square$

3.2 Del riesgo individual al sistémico: $\rho(n)$ y $JLoss$

La correlación de activos se postula, en la versión base, como función decreciente de la competencia,

$$\rho = \rho(n), \quad \rho'(n) \leq 0, \quad (7)$$

capturando que sistemas más competidos exhiben carteras más diferenciadas (menor exposición común); su microfundamento se discute en la Sección 6. El objeto sistémico relevante es la pérdida por *quiebras bancarias* (objeto Merton), de modo que hereda la U de PD y agrega el canal de correlación:

$$JLoss_\alpha(n) = \frac{1}{\alpha} \Phi_2(\Phi^{-1}(PD(n)), \Phi^{-1}(\alpha); \sqrt{\rho(n)}), \quad (8)$$

donde $\Phi_2(\cdot, \cdot; \rho)$ es la CDF normal bivariada. Se verifica $\partial JLoss_\alpha / \partial PD > 0$ y $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho > 0$.

Proposición 3 (desplazamiento del mínimo sistémico). *Sean $n_{PD} = \arg \min_n PD(n)$ y $n_J = \arg \min_n JLoss_\alpha(n)$. Bajo (7) con $\rho'(n) < 0$ en un entorno de n_{PD} , se tiene $n_J > n_{PD}$: el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual. Si $\rho'(n) = 0$, entonces $n_J = n_{PD}$ y el modelo colapsa a Martínez-Miera & Repullo (2010).*

Proof. Diferenciando (8), $\frac{dJLoss_\alpha}{dn} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial PD} PD'(n) + \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n)$. Evaluando en n_{PD} (donde $PD' = 0$): $\left. \frac{dJLoss_\alpha}{dn} \right|_{n_{PD}} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n_{PD}) < 0$. Como $JLoss_\alpha$ es aún decreciente en n_{PD} , su minimizador se ubica a la derecha. $\square$

Proposición 4 (traspaso creciente en la concentración). *Sea la pérdida sistémica $L_{sys} = \sum_i \lambda_i \mathbf{1}\{quiebra_i\}$ con Herfindahl $H = \sum_i \lambda_i^2 = 1/n$ bajo simetría. El expected shortfall $ES_\alpha(L_{sys})$ es creciente en la concentración H , por granularidad $-\text{Var}(L_{sys} | Z) = H q(Z)(1 - q(Z))$, que se anula solo si $n \rightarrow \infty$ — y por correlación (vía $\rho(n)$).*

3.3 Calibración

La Figura 1 calibra el cierre paramétrico (demanda lineal $R_L^*(n) = (A + n mc)/(n + 1)$, $p = \gamma R_L$, $\rho(n) = \rho_0 e^{-\delta(n-1)}$). El panel (a) muestra la U de PD; el panel (b), su descomposición en los canales risk-shifting (decreciente) y margen (creciente); el panel (c), el desplazamiento del mínimo de $JLoss$ de $n = 5$ (con $\delta = 0$, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010) hacia la región competitiva (con $\delta > 0$), confirmando la Proposición 3; y el panel (d), el ES decreciente en n (Proposición 4). Los niveles son estilizados; el resultado es la forma y el signo de la estática comparativa.

4 Cierre macro-soberano

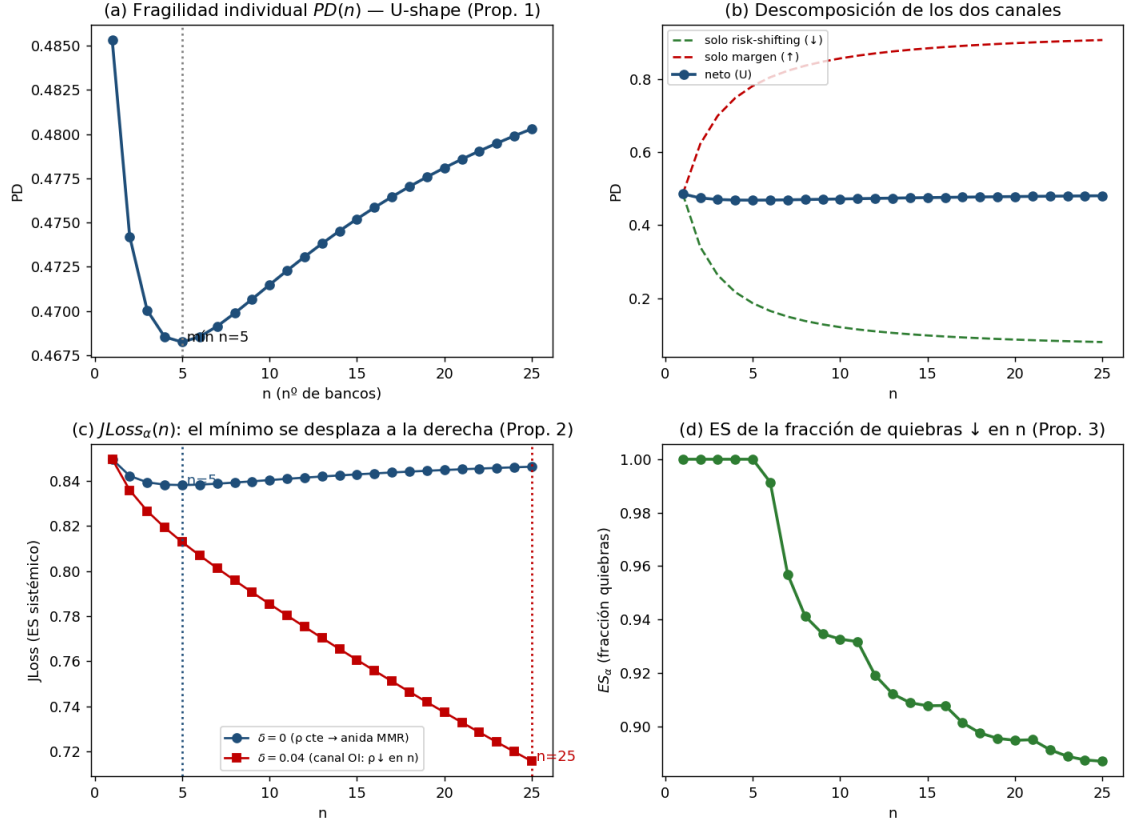


Figure 1: Calibración del modelo. (a) $PD(n)$ en U; (b) descomposición de canales; (c) $JLoss_\alpha(n)$ con mínimo desplazado a la derecha (Prop. 3); (d) ES de la fracción de quiebras, decreciente en n (Prop. 4).

Convención de signos. El álgebra de esta sección y del Apéndice Matemático se desarrolla sobre el *Growth-at-Risk* GaR_τ —el cuantil bajo del crecimiento, negativo en la cola— por comodidad algebraica. El resultado y la ecuación estimada se reexpresan en el **riesgo de cola** $D \equiv -GaR$ (un D mayor = cola más adversa), la convención de las regresiones. En esa convención los cuatro coeficientes firmados son $\beta_1 = \partial EMBI / \partial JLoss > 0$, $\beta_2^D = \partial EMBI / \partial D > 0$, $\beta_3 = \partial^2 EMBI / \partial JLoss \partial D > 0$ y $\beta_4 = \partial^3 EMBI / \partial JLoss \partial D \partial HHI > 0$, con la traducción $\beta_k^{GaR} = -\beta_k^D$ para $k \in \{2, 3, 4\}$ (en particular $\theta \equiv \beta_3^{GaR} < 0$).

4.1 Canal I: $JLoss \rightarrow GaR$

La pérdida sistémica contrae el crédito ($K = \bar{K} - \phi L_{sys}$) y desplaza a la baja el cuantil del crecimiento:

$$GaR_\tau = \mu - \Lambda(JLoss) \implies \partial GaR_\tau / \partial JLoss = -\Lambda'(JLoss) < 0, \quad (9)$$

con $\partial \Lambda / \partial H > 0$ (corolario macro de la Proposición 4): el traspaso es más profundo en sistemas concentrados.

4.2 Canal II: GaR, JLoss $\rightarrow$ EMBI y el *doom loop*

El spread compensa la pérdida esperada, $\text{EMBI} \approx \text{LGD}_{\text{sov}} \cdot \text{PD}_{\text{sov}}$. La deuda proyectada en el estado malo es $d' = \frac{1+r}{1+g}d + B(\text{JLoss}; H)/Y$, donde el crecimiento de cola es el propio Growth-at-Risk, $g = \text{GaR}_\tau$, y el costo de rescate B es creciente en JLoss y en H . El soberano hace default si un shock fiscal η supera la distancia al límite fiscal $\text{DFL} = \bar{d} - d'$ (Ghosh et al., 2013), de modo que $\text{EMBI} = \text{LGD}_{\text{sov}}(1 - F_\eta(\text{DFL}))$. Como $\partial \text{DFL} / \partial \text{GaR} = +(1+r)d/(1+\text{GaR})^2 > 0$ (mejor crecimiento de cola, más espacio fiscal), se sigue $\partial \text{EMBI} / \partial \text{GaR} < 0$.

Proposición 5 (complementariedad y amplificación estructural). *Con F_η unimodal y el punto de operación en la cola ($f'_\eta(\text{DFL}) < 0$),*

$$\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \text{LGD}_{\text{sov}} \frac{B'_{\text{JLoss}}}{Y} \underbrace{f'_\eta(\text{DFL})}_{<0} \underbrace{\frac{\partial \text{DFL}}{\partial \text{GaR}}}_{>0} < 0 \iff \frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial D} > 0, \quad D \equiv -\text{GaR},$$

es decir, fragilidad sistémica y riesgo a la baja son complementarios: el efecto marginal de JLoss sobre el spread crece cuando el riesgo de cola D sube (crecimiento de cola más adverso). Además la interacción se intensifica con la concentración, $\partial^3 \text{EMBI} / (\partial \text{JLoss} \partial D \partial H) > 0$. (La demostración detallada paso a paso está en el Apéndice Matemático.)

Observación 3 (la derivada cruzada no depende del Canal I). La Proposición 5 se obtiene tratando JLoss y D como argumentos *separados* de EMBI: JLoss entra por el costo de rescate $B(\text{JLoss}; H)$ y D por el servicio de deuda proyectado d' . El signo del cross-partial no requiere el Canal I (JLoss $\rightarrow$ GaR): aun si la fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento se determinaran de forma independiente, su coincidencia elevaría el spread de forma supra-aditiva por la curvatura de F_η . El Canal I es un eslabón *auxiliar*, con respaldo empírico directo en la literatura de *growth-at-risk* (Adrian et al., 2019), y no una premisa de la complementariedad.

La Figura 2 ilustra el resultado: el panel (a) muestra que la pendiente (negativa) de EMBI respecto de GaR se empina con JLoss (complementariedad; $\beta_3 > 0$ en convención $D \equiv -\text{GaR}$), y el panel (b), que el cross-partial se hace más pronunciado al aumentar la concentración ($\beta_4 > 0$ en convención D). La amplificación es un resultado *local*: satura cuando $\text{PD}_{\text{sov}} \rightarrow 1$.

5 Estrategia empírica

5.1 Especificación e hipótesis

La cadena teórica entrega la especificación de panel con efectos fijos bidireccionales:

$$\begin{aligned} \text{EMBI}_{i,t} = & \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \text{JLoss}_{i,t} + \beta_2^D D_{i,t} + \beta_3 (\text{JLoss} \times D)_{i,t} \\ & + \beta_4 (\text{JLoss} \times D \times \text{HHI})_{i,t} + \varphi' \text{Int}_{i,t} + \gamma' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad D_{i,t} \equiv -\text{GaR}_{i,t}. \end{aligned} \quad (10)$$

Aquí $\text{Int}_{i,t}$ recoge las interacciones de orden inferior que la triple interacción arrastra por construcción ($\text{JLoss} \times \text{HHI}$ y $D \times \text{HHI}$). Las predicciones firmadas son $\beta_1 > 0$, $\beta_2^D > 0$, $\beta_3 > 0$ (complementariedad, Prop. 5) y $\beta_4 > 0$ (amplificación por concentración). Se usa el riesgo de cola $D \equiv -\text{GaR}$ —como en el trabajo empírico complementario y en las regresiones del panel—,

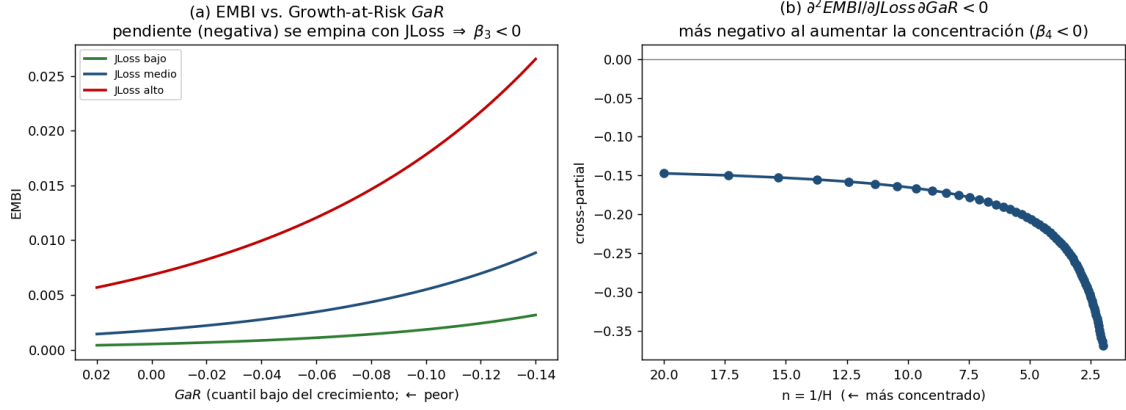


Figure 2: Cierre soberano. (a) EMBI vs. GaR para tres niveles de JLoss: la pendiente negativa se empina con JLoss ($\Rightarrow \beta_3 > 0$ en convención $D \equiv -\text{GaR}$, equiv. $\theta < 0$); (b) cross-partial más pronunciado al aumentar la concentración ($\Rightarrow \beta_4 > 0$ en convención D , Prop. 5).

de modo que un coeficiente *positivo* sobre el producto refuerza el spread cuando la fragilidad y el riesgo de cola empeoran simultáneamente; en la parametrización con GaR, los signos son $\theta = \beta_3^{\text{GaR}} < 0$ y $\beta_4^{\text{GaR}} < 0$. Las hipótesis intermedias son la U de la fragilidad (Prop. 2), el mínimo desplazado de JLoss (Prop. 3) y el traspaso JLoss $\rightarrow$ GaR creciente en concentración por regresión cuantílica (Prop. 4).

5.2 Identificación

El desafío es la simultaneidad del *doom loop*. La estrategia es escalonada: (i) efectos fijos país y tiempo con regresores rezagados y errores estándar de Driscoll–Kraay; (ii) instrumentos de competencia (choques de entrada/desregulación) si hay simultaneidad; (iii) proyecciones locales para la respuesta dinámica. La inferencia se concentra en β_4 , menos contaminada por la retroalimentación de nivel porque la heterogeneidad opera sobre HHI predeterminado a nivel país.

5.3 Validación del diseño por Monte Carlo

Antes de estimar con datos reales se verificó que la especificación (10) recupera los efectos teóricos. Se simuló un panel desde el modelo estructural y se estimó por TWFE con errores estándar agrupados por país, sobre $R = 3000$ réplicas. En la convención $D \equiv -\text{GaR}$ de (10) los valores verdaderos son $\beta_3 = +0,80$ y $\beta_4 = +3,0$ (el mismo experimento en convención GaR tiene $\beta_3 = -0,80$, $\beta_4 = -3,0$: multiplicar el regresor por -1 invierte exactamente el coeficiente). Con $N = 45$, $T = 80$, las medias son $\hat{\beta}_3 = +0,799$ y $\hat{\beta}_4 = +3,001$ —prácticamente insesgadas—, del signo predicho en el **100%** de las réplicas, con potencia del 93% al 5% (Figura 3). El OLS agrupado sin efectos fijos sesga fuertemente la triple interacción, lo que confirma la necesidad de los efectos fijos bidireccionales. Un barrido de tamaño muestral muestra que la potencia de β_4 crece monótonamente con los datos, de $\sim 24\%$ con 600 observaciones a $\sim 99\%$ con 6000, de modo que la potencia moderada de paneles cortos se resuelve ampliando la cobertura de países y la ventana temporal.

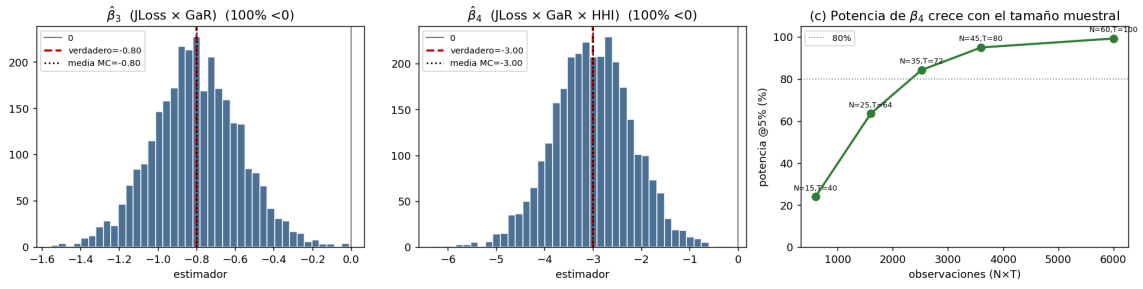


Figure 3: Validación Monte Carlo ampliada ($R = 3000$, $N = 45$, $T = 80$). El gráfico se generó en convención GaR ($\beta_3, \beta_4 < 0$); en la convención $D \equiv -\text{GaR}$ de (10) las distribuciones son idénticas con el signo invertido ($\beta_3 = +0,80$, $\beta_4 = +3,0$ verdaderos). (a)–(b) distribución muestral de $\hat{\beta}_3$ y $\hat{\beta}_4$: insesgada en media y del mismo signo en el 100% de las réplicas; (c) la potencia de β_4 crece con el tamaño muestral.

5.4 Estimación con datos reales: H4a y H4b

La validación Monte Carlo de la sección anterior confirma que la especificación (10) recupera correctamente los parámetros de un modelo cuya verdad se conoce por construcción. El paso decisivo –y el que distingue a este trabajo de un ejercicio puramente deductivo– es contrastar las dos predicciones firmadas y distintivas del modelo, H4a (complementariedad) y H4b (amplificación por concentración), contra el panel real de trece economías emergentes construido para el trabajo empírico complementario: JLoss estimado por el método de punto de silla sobre balances bancarios y precios accionarios de Bloomberg, GaR por regresión cuantílica de panel sobre condiciones financieras observadas, el spread soberano medido por el EMBI Global Diversified, y HHI aproximado por la concentración estructural de los tres bancos mayores (*World Bank Global Financial Development Database*, GFDD), con la serie anual del mismo indicador como robustez.

H4a: la complementariedad. Sobre el panel único de trece economías emergentes, el coeficiente de interacción de la especificación de nivel tiene el signo predicho pero no es significativo sobre la muestra completa ($\hat{\beta}_3 = +0,16$, $p = 0,26$; en convención GaR, $\hat{\theta} = -0,16$). Esa no significancia es **condicional**: la interacción sí es significativa ($\hat{\beta}_3 = +0,47$, $t = 2,29$, $p = 0,023$) sobre el núcleo de once economías emergentes de financiamiento externo, y se diluye al añadir Polonia e India, dos economías con mercados de deuda local profundos –aunque, con solo dos economías en el grupo de contraste, la diferencia entre grupos no alcanza significancia formal. Un modelo de umbral de panel corrobora la no linealidad (efecto de la fragilidad unas tres veces mayor en el régimen de cola severa). H4a es, por tanto, una regularidad de **signo y forma** respaldada de manera condicional –presente en las economías más expuestas al financiamiento externo–, no una regularidad universal. En la parametrización con la triple interacción, $\hat{\beta}_3$ **no está identificado**: el contraste con potencia de H4a es el término $\text{JLoss} \times D$ sin HHI.

H4b: la amplificación por concentración — no identificada. La predicción que distingue a este modelo de Martínez-Miera & Repullo (2010) –que la propia complementariedad $\text{JLoss} \times$

D se intensifica en sistemas bancarios más concentrados— se contrasta incorporando la triple interacción $J\text{Loss} \times D \times \text{HHI}$. Sobre el panel anclado en Bloomberg, esta predicción **no puede contrastarse con potencia**: en la parametrización de nivel $D \equiv -\text{GaR}$ (donde la predicción es $\beta_4 > 0$), el punto estimado de $\hat{\beta}_4$ es pequeño y muy impreciso con los tres proxies de concentración -139 ($t = 0,39$) con el HHI estructural del GFDD, $+171$ ($t = 0,81$) con la serie anual, y ≈ 0 ($t = -0,54$) con la concentración trimestral— y en los tres casos el *bootstrap* de bloques por país deja el intervalo de confianza al 90% cruzando el cero holgadamente. Con trece *clusters* de país y un HHI casi invariante en el tiempo, el coeficiente **no está identificado**: no respalda ni refuta la predicción. Contrasta con la reconstrucción previa basada en datos regulatorios, en la que $\hat{\beta}_4 = +721$ ($t = 2,98$) sí confirmaba la predicción sobre una serie de fragilidad de dispersión transversal mucho mayor.

Interpretación. Tres explicaciones, no excluyentes, dan cuenta de la diferencia respecto de la versión regulatoria. *Primera*, y la más probable: la serie de $J\text{Loss}$ construida homogéneamente desde Bloomberg es transversalmente mucho más comprimida (desviación estándar $\approx 4,6$ frente a $8,3$ en la versión regulatoria), de modo que la triple interacción pierde buena parte de la covariación entre países sobre la que descansaba el $+721$. *Segunda*: el proxy de concentración del GFDD es casi invariante en el tiempo; esta explicación se puso a prueba construyendo una concentración **trimestral** a partir de los mismos balances Bloomberg que $J\text{Loss}$, y el intervalo robusto *sigue cruzando el cero*, lo que descarta que la falta de variación temporal del proxy sea, por sí sola, la explicación. *Tercera*: el canal de amplificación por granularidad y correlación podría ser genuinamente más débil que su calibración. Con las dos primeras explicaciones parcialmente descartadas por los datos, la tercera gana peso relativo; distinguirla con precisión requiere un universo de países más amplio. La contribución empírica de este trabajo se reduce, por tanto, a H4a —la complementariedad de primer orden, cuyo signo y forma se sostienen de forma condicional—; la Proposición 3 (el mínimo desplazado de $J\text{Loss}$), en cambio, es puramente deductiva y no depende de la evidencia.

6 Robustez y revisión adversarial

6.1 Extensión à la Salop y microfundamento de $\rho(n)$

Bajo competencia espacial de Salop, el margen de equilibrio es $m^*(n) = t/n$ y la libre entrada fija $n^* = \sqrt{t/F}$, decreciente en la barrera de entrada F . Las Proposiciones 2–5 se preservan, y la mayor diferenciación con más bancos *microfundamenta* $\rho'(n) < 0$. Esto entrega una predicción nueva: mayores barreras de entrada implican más concentración y, por tanto, mayor riesgo sistémico y mayor amplificación del spread (Figura 4b). El supuesto $\rho'(n) < 0$ compite con un canal de *herding* (Acharya & Yorulmazer, 2007) que podría revertirlo; el modelo entrega la condición de dominancia y traslada el signo al dato.

6.2 Validación del método de cálculo de $J\text{Loss}$

La Figura 4a valida la cola de la pérdida sistémica con exposiciones heterogéneas: la convolución exacta coincide con Monte Carlo, y la aproximación de punto de silla es precisa en la cola

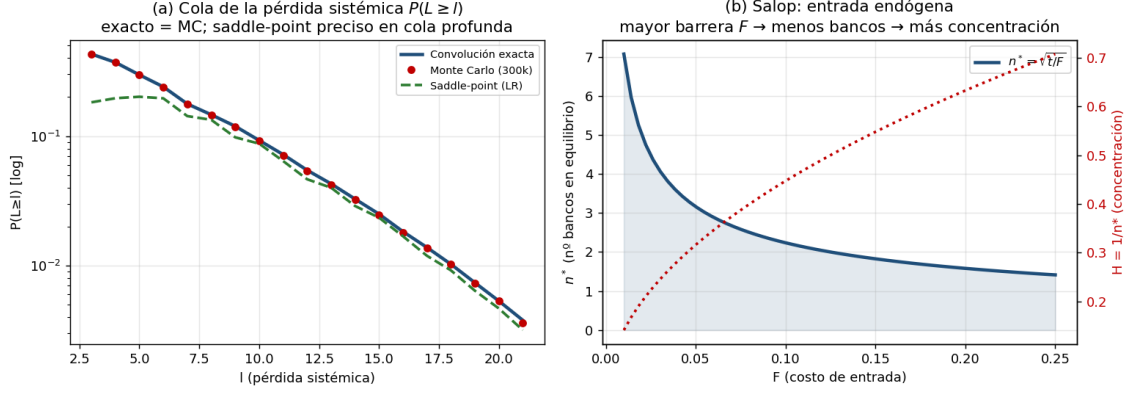


Figure 4: Robustez. (a) Validación de la cola de L : convolución exacta = Monte Carlo; punto de silla preciso en la cola profunda. (b) Salop: $n^* = \sqrt{t/F}$ decreciente en la barrera de entrada.

profunda (el rango relevante para ES/VaR) aunque se degrada en el cuerpo cuando la cartera es muy granular. Se recomienda convolución/Monte Carlo para sistemas concentrados y punto de silla para carteras grandes.

6.3 Coherencia con hechos estilizados

La relación en U (Prop. 2) reconcilia la evidencia contradictoria: Beck et al. (2006) hallan que sistemas concentrados sufren menos crisis, mientras que otros hallan lo contrario; el signo observado depende del tramo de competencia de cada muestra. La distinción entre riesgo individual y sistémico (Prop. 3) explica por qué estudios sobre quiebras individuales y sobre crisis sistémicas llegan a conclusiones distintas.

6.4 Límites reconocidos

Una revisión adversarial explícita identifica los límites del modelo: la U es poco profunda (rasgo conocido de Martínez-Miera & Repullo, 2010, pero el canal ρ no depende de su profundidad); el bloque soberano es de equilibrio parcial (el lazo completo requiere dinámica de dos períodos); el cross-partial es un resultado local que satura; y la identificación empírica enfrenta simultaneidad y potencia moderada. Estas limitaciones se documentan con vías de mitigación en lugar de ocultarse.

7 Conclusión

Este trabajo muestra que la estructura de mercado bancario es un determinante profundo, y hasta ahora subestimado, de la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano. Al distinguir el riesgo individual del riesgo de cola conjunta y endogenizar la correlación de activos, el modelo genera una predicción distinguible de la literatura estándar: el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual, y la concentración amplifica la transmisión de la fragilidad al spread soberano cuando el crecimiento está en la cola.

Las predicciones no quedan solo como ejercicio deductivo. Contrastadas mediante la especificación (10) sobre un panel de trece economías emergentes con la fragilidad bancaria anclada en Bloomberg (Sección 5.4), el resultado es asimétrico. La complementariedad $J\text{Loss} \times D$ (H4a; $\beta_3 > 0$ en convención $D \equiv -\text{GaR}$) tiene el signo y la forma predichos –corroborados por un modelo de umbral– con significancia **condicional**: se sostiene sobre el núcleo de once economías emergentes de financiamiento externo ($\hat{\beta}_3 = +0,47$, $p = 0,023$) y se diluye al añadir economías de deuda local profunda. La predicción que distingue a este modelo de Martínez-Miera & Repullo (2010), la amplificación por la concentración bancaria (H4b, $\beta_4 > 0$ en convención D), **no puede contrastarse con potencia** sobre estos datos: el punto estimado de la triple interacción no tiene signo estable entre proxies de concentración y su intervalo de confianza robusto cruza el cero con todos ellos, incluida una serie trimestral construida de los mismos balances Bloomberg que $J\text{Loss}$. El eslabón teoría–evidencia se sostiene, por tanto, para el mecanismo de primer orden en las economías más expuestas al financiamiento externo, pero queda abierto para la heterogeneidad por concentración. El modelo entrega además, con independencia de la econometría, un resultado deductivo nuevo: el mercado que minimiza la fragilidad *sistémica* está más competido que el que minimiza la fragilidad *individual* (Proposición 3). La agenda pendiente incluye la dinámica de dos períodos del lazo soberano-bancario, el microfundamento completo de $\rho(n)$ más allá del caso Salop, y la ampliación del corte transversal de economías –el camino directo para ganar la potencia que hoy falta.

References

- Acharya, V., Pedersen, L., Philippon, T., Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies* 30(1), 2–47.
- Acharya, V., Drechsler, I., Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance* 69(6), 2689–2739.
- Acharya, V., Yorulmazer, T. (2007). Too Many to Fail. *Journal of Financial Intermediation* 16(1), 1–31.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review* 109(4), 1263–1289.
- Adrian, T., Brunnermeier, M. (2016). CoVaR. *American Economic Review* 106(7), 1705–1741.
- Allen, F., Gale, D. (2004). Competition and Financial Stability. *Journal of Money, Credit and Banking* 36(3), 453–480.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R. (2006). Bank Concentration, Competition, and Crises. *Journal of Banking & Finance* 30(5), 1581–1603.
- Boyd, J., De Nicoló, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance* 60(3), 1329–1343.
- Chan, Y.S., Greenbaum, S., Thakor, A. (1992). Is Fairly Priced Deposit Insurance Possible? *Journal of Finance* 47(1), 227–245.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability* 72, 101235.

- Farhi, E., Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies* 85(3), 1781–1823.
- Ghosh, A., Kim, J., Mendoza, E., Ostry, J., Qureshi, M. (2013). Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability. *Economic Journal* 123(566), F4–F30.
- Gordy, M. (2003). A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules. *Journal of Financial Intermediation* 12(3), 199–232.
- Keeley, M. (1990). Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking. *American Economic Review* 80(5), 1183–1200.
- Martínez-Miera, D., Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies* 23(10), 3638–3664.
- Merton, R. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance* 29(2), 449–470.
- Merton, R. (1977). An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees. *Journal of Banking & Finance* 1(1), 3–11.
- Stiglitz, J., Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review* 71(3), 393–410.
- Vasicek, O. (2002). The Distribution of Loan Portfolio Value. *Risk* 15(12), 160–162.
- Vives, X. (2016). *Competition and Stability in Banking*. Princeton University Press.